Terrun

Conquista tu zona · Cada carrera suma territorio

Documento de Diseño de Bajo Nivel (LLD)

Asignatura: Construcción de Software

Equipo: Ashley · Diana · Jorge · Rowlis · Rangelis · Jaime

Versión 1.1 · 11 de noviembre de 2026

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	11/11/2026	Versión inicial: modelo de datos, contrato de API, algoritmos y estructura de código	Ashley (Scrum Master)
1.1	11/11/2026	Barrios (D-13): tablas `neighborhood` y `neighborhood_ruler`, columna `zone.neighborhood_id`, 4 endpoints, algoritmo del rey o reina, pantalla P-34	Ashley

Este documento detalla la implementación del diseño descrito en el **HLD v1.0**. Las decisiones de arquitectura, alcance y prioridades se justifican allí; aquí se especifica *cómo* se construye.

Convención de idioma: todos los identificadores técnicos (código, tablas, columnas, rutas, JSON, códigos de error) están en **inglés**; las explicaciones, en español. El glosario que relaciona cada concepto del dominio con su nombre en el código está en `docs/04-ESTANDARES-DESARROLLO.md` §1.3.

Contenido

1. Estructura del código
- 1.1 Repositorio
- 1.2 Backend (.NET 10)
- 1.3 App móvil (React Native + Expo)

2. Modelo de datos
- 2.1 Convenciones
- 2.2 Diagrama entidad-relación (núcleo)
- 2.3 Diccionario de datos
- 2.4 Parámetros iniciales del sistema

3. Contrato de la API REST
- 3.1 Convenciones
- 3.2 Endpoints
- 3.3 Ejemplos de contrato
- 3.4 Catálogo de errores

4. Algoritmos
- 4.1 Procesamiento de una actividad
- 4.2 Territorio: de la ruta a la conquista
- 4.3 Dominio de una zona
- 4.4 Progresión
- 4.5 Eliminación de una actividad o de una cuenta

5. App móvil: diseño detallado
- 5.1 Máquina de estados de la grabación (`RecordingState`)
- 5.2 Pantallas y responsables

6. Trabajos en segundo plano

7. Seguridad detallada
- 7.1 Autenticación
- 7.2 Autorización y visibilidad
- 7.3 Otros controles

8. Configuración y observabilidad

9. Pruebas obligatorias del motor

10. Matriz de trazabilidad: tabla → endpoint → pantalla

1. Estructura del código

1.1 Repositorio

```
terrun/
├── backend/          .NET 10 API (Ashley)
├── mobile/           React Native + Expo app (Jorge, Rowlis)
├── docs/             HLD, LLD, backlog, estado, bitácora, QA
├── scripts/          utilidades (diagramas, documentos, configuración)
└── .github/          CI, plantillas de issue y de PR
```

Ramas: `main` protegida (solo por PR con 1 aprobación y CI en verde). Ramas de trabajo `feat/CTZ-<n>-short-description`, `fix/...`, `docs/...`, `chore/...`. Commits en inglés con formato Conventional Commits y ámbitos `api`, `db`, `engine`, `territory`, `auth`, `social`, `app`, `gps`, `map`, `ui`, `qa`, `docs`, `ci`.

1.2 Backend (.NET 10)

```
backend/
├── Terrun.sln
├── src/
│   ├── Terrun.Api/              host: Program.cs, middleware, Swagger, DI
│   │   ├── Modules/
│   │   │   ├── Identity/                Controllers, Services, Contracts, Validators
│   │   │   ├── Profile/
│   │   │   ├── Activities/
│   │   │   ├── Territory/
│   │   │   ├── Social/
│   │   │   ├── Clubs/
│   │   │   ├── Gamification/
│   │   │   ├── Leaderboards/
│   │   │   ├── Notifications/
│   │   │   ├── Moderation/
│   │   │   └── System/                  settings, health, legal documents
│   │   └── Jobs/                        background services (§6)
│   ├── Terrun.Domain/           entities, enums, domain exceptions
│   ├── Terrun.Infrastructure/   DbContext, EF configurations, migrations,
│   │                                    email, push, R2 storage, Google/Apple auth
│   └── Terrun.Engine/           PURE library (no EF, no HTTP):
│       ├── Geo/                         haversine, densify, simplify
│       ├── Metrics/                     distance, pace, elevation, calories, splits, records
│       ├── AntiCheat/                   rules and verdict
│       ├── Territory/                   H3, cell mask, conquest, ownership
│       └── Progression/                 XP, level, streaks, achievement rules
└── tests/
    ├── Terrun.Engine.Tests/     unit tests (hand-calculated cases)
    └── Terrun.Api.Tests/        integration tests with Testcontainers (real PostGIS)
```

Reglas de dependencia: `Api → Infrastructure → Domain`; `Api → Engine`; `Engine` no depende de ningún otro proyecto. Un módulo no accede directamente a las tablas de otro: usa su servicio (`ITerritoryService`, `IGamificationService`, etc.).

Patrones: controladores delgados → servicio de aplicación → EF Core (el `DbContext` actúa como unidad de trabajo); validación con FluentValidation; errores con `ProblemDetails`; opciones tipadas para la configuración; `IClock` inyectable para probar fechas.

1.3 App móvil (React Native + Expo)

```
mobile/
├── app/                                 routes (Expo Router)
```

```
│   ├── (auth)/                          welcome, register, login, verify-email, forgot-password
│   ├── (tabs)/                          map, feed, record, clubs, profile
│   ├── activity/[id].tsx                detail; activity/[id]/edit.tsx
│   ├── zone/[h3].tsx
│   ├── user/[id].tsx
│   ├── club/[id].tsx
│   └── settings/                        preferences, privacy, account, shoes
└── src/
    ├── api/            HTTP client, query hooks, types generated from OpenAPI (openapi-typescript)
    ├── recording/      location task, state machine, auto-pause, voice cues
    ├── storage/        expo-sqlite: local activities and upload queue
    ├── map/            MapLibre, hexagon layer, h3-js for provisional rendering
    ├── components/     design system (buttons, cards, inputs)
    ├── theme/          colors, typography, spacing tokens
    ├── i18n/           es.json (user-facing texts)
    ├── state/          Zustand: session and preferences
    └── utils/          pace, distance and date formatting
```

Los tipos TypeScript de la API se **generan desde el OpenAPI** del backend (`npm run api:types`). Ningún tipo de la API se escribe a mano: así se mantienen sincronizados los dos lados del contrato.

2. Modelo de datos

2.1 Convenciones

- PostgreSQL 16 con las extensiones `postgis`, `citext` y `pgcrypto`.
- Tablas en singular y `snake_case`; las convenciones completas están en `docs/04-ESTANDARES-DESARROLLO.md` §2.3.
- Claves primarias `uuid` (`gen_random_uuid()`), salvo las tablas de alto volumen (`bigint` identity) y las zonas (índice H3 `bigint`).
- Fechas `timestamptz` en UTC con sufijo `_at`. Distancias en metros, tiempos en segundos, ritmos en segundos por km.
- Geometrías en `geography` (SRID 4326).
- Enumeraciones como tipos `enum` de PostgreSQL, mapeados a enums de C#.
- Toda tabla mutable tiene `created_at`; las editables, además, `updated_at`.

2.2 Diagrama entidad-relación (núcleo)

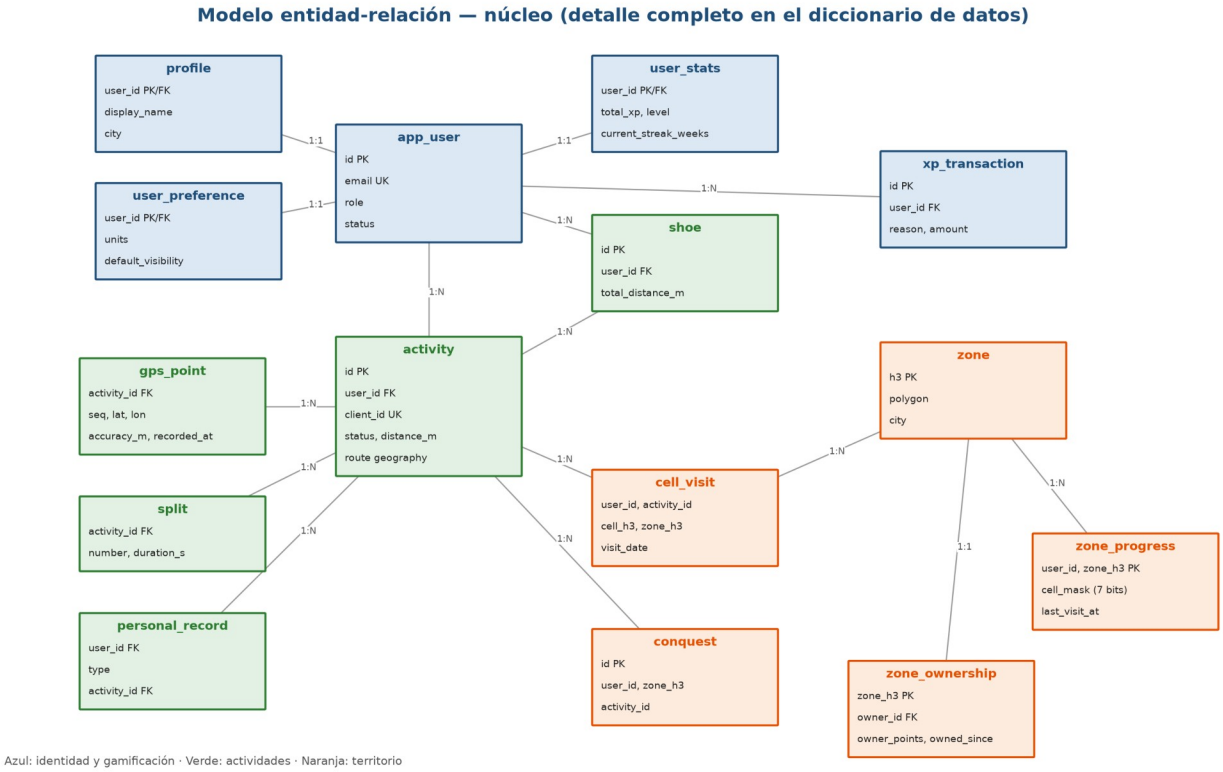


Figura: Modelo entidad-relación

2.3 Diccionario de datos

M1 — Identidad y cuenta

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
`app_user`	`id uuid`, `email citext`, `is_email_verified bool`, `password_hash text null`, `role user_role` (runner, moderator, admin), `status user_status` (active, suspended, deleted), `last_login_at`, `deleted_at`, `created_at`, `updated_at`	PK `id`; UK `email`; `password_hash` nulo solo si existe un `external_login`
`external_login`	`id uuid`, `user_id uuid`, `provider login_provider` (google, apple), `subject text` (claim `sub`), `email citext`, `created_at`	FK → app_user (cascade); UK (`provider`, `subject`)
`refresh_token`	`id uuid`, `user_id uuid`, `token_hash bytea` (SHA-256), `family_id uuid`, `expires_at`, `revoked_at`, `replaced_by uuid`, `ip inet`, `device text`, `created_at`	UK `token_hash`; índice (`user_id`, `revoked_at`)

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
verification_token	id uuid, user_id uuid, type token_type (email_verification, password_reset), token_hash bytea, expires_at, used_at, created_at	UK token_hash; vigencia de 24 h (verificación) y 1 h (restablecimiento)
legal_document	id uuid, type legal_document_type (terms, privacy), version text, url text, effective_from timestamptz	UK (type, version)
consent	id uuid, user_id uuid, legal_document_id uuid, accepted_at, ip inet	UK (user_id, legal_document_id)

M2 — Perfil y preferencias

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
profile	user_id uuid, display_name varchar(60), handle citext (@user), photo_url text, bio varchar(300), city varchar(80), country char(2), birth_date date, sex sex (female, male, other, undisclosed), weight_kg numeric(5,2), height_cm smallint, is_private bool, updated_at	PK/FK user_id; UK handle; CHECK weight_kg entre 25 y 300
user_preference	user_id uuid, units unit_system (metric, imperial), default_visibility visibility (public, followers, private), is_auto_pause_enabled bool, is_voice_cues_enabled bool, voice_cue_interval_km numeric(4,2), notify_zone_stolen bool, notify_kudos bool, notify_comments bool, notify_followers bool, notify_challenges bool, updated_at	PK/FK user_id; por defecto: metric, followers, auto-pausa activada, avisos cada 1 km
privacy_zone	id uuid, user_id uuid, name varchar(40), center geography(Point), radius_m smallint, created_at	CHECK radius_m entre 100 y 1000; máximo 5 por usuario
user_stats	user_id uuid, total_distance_m bigint, total_time_s bigint, total_activities int, zones_conquered int, zones_owned int, total_steals int, total_xp int, level smallint, current_streak_weeks smallint, longest_streak_weeks smallint, last_activity_at	PK/FK user_id; tabla desnormalizada que actualiza el procesador; acelera perfiles y rankings

M3 — Actividades

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
activity	id uuid, user_id uuid, client_id uuid, type activity_type (run, jog, walk), title varchar(80), description varchar(500), visibility visibility, status activity_status (pending, processing, processed, in_review, rejected, failed), status_reason text, started_at, ended_at, elapsed_time_s int, moving_time_s int, distance_m numeric(10,2), avg_pace_s_per_km int, max_speed_mps numeric(5,2), elevation_gain_m numeric(7,1), elevation_loss_m numeric(7,1), calories int, route geography(LineString) (simplificada), shoe_id uuid null, new_zones smallint, xp_earned int, attempts smallint, device text, app_version text, created_at, processed_at, updated_at	UK (user_id, client_id) → idempotencia; índices (user_id, started_at desc), parcial (created_at) WHERE status = 'pending', GIST (route)
gps_point	activity_id uuid, seq int, segment smallint, recorded_at timestamptz, lat double precision, lon double precision, altitude_m real, accuracy_m real, speed_mps real, is_discarded bool, discard_reason discard_reason	PK (activity_id, seq); FK cascade; segment cambia en cada pausa
split	activity_id uuid, number smallint, distance_m numeric(7,2), duration_s int, pace_s_per_km int, elevation_m numeric(6,1)	PK (activity_id, number); el último split puede ser parcial
personal_record	id uuid, user_id uuid, type record_type (km_1, km_5, km_10, half_marathon, marathon, longest), value numeric(10,2) (segundos o metros), activity_id uuid, achieved_at	UK (user_id, type); conserva el récord vigente

M4 — Equipamiento

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
shoe	id uuid, user_id uuid, brand varchar(40), model varchar(60), nickname varchar(40), initial_distance_m int, total_distance_m bigint, retirement_km smallint (700 por defecto), is_default bool, retired_at, created_at	Índice único parcial (user_id) WHERE is_default

M5 — Territorio

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
zone	h3 bigint (res 9), polygon geography(Polygon), center geography(Point), neighborhood_id uuid null, city varchar(80), country char(2), total_conquerors int, created_at	PK h3; FK neighborhood_id; GIST (polygon); se crea bajo demanda y se asigna al barrio que contiene su center
neighborhood	id uuid, name varchar(80), slug citext, city varchar(80), country char(2), boundary geography(MultiPolygon), source neighborhood_source (one, osm, manual), created_at, updated_at	UK (country, city, slug); GIST (boundary)
neighborhood_ruler	neighborhood_id uuid, ruler_id uuid null, zones_owned int, ruler_since timestamptz, recalculated_at, version int	PK/FK neighborhood_id; índice (ruler_id)
cell_visit	id bigint identity, user_id uuid, activity_id uuid, zone_h3 bigint, cell_h3 bigint (res 10), position smallint (0–6), visit_date date	UK (activity_id, cell_h3); índices (zone_h3, visit_date), (user_id, zone_h3); base del cálculo de dominio
zone_progress	user_id uuid, zone_h3 bigint, cell_mask smallint (bits 0–6), visited_cells smallint (columna generada: bits en 1), first_visit_at, last_visit_at	PK (user_id, zone_h3); CHECK cell_mask entre 0 y 127
conquest	id uuid, user_id uuid, zone_h3 bigint, activity_id uuid, conquered_at	UK (user_id, zone_h3): una conquista por usuario y zona
zone_ownership	zone_h3 bigint, owner_id uuid null, owner_club_id uuid null, owner_points int, owned_since timestamptz, recalculated_at, version int	PK/FK zone_h3; índice (owner_id); version para concurrencia optimista
zone_event	id bigint identity, zone_h3 bigint, type zone_event_type (ownership_gained, stolen, defended, lost_inactivity, ruler_gained, ruler_lost), user_id uuid null, previous_owner_id uuid null, activity_id uuid null, points int, occurred_at	Índices (zone_h3, occurred_at desc), (previous_owner_id)

M6 — Social

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
follow	follower_id uuid, followee_id uuid, status follow_status (pending, accepted), created_at, accepted_at	PK (follower_id, followee_id); CHECK follower ≠ followee; índice (followee_id, status)
kudos	activity_id uuid, user_id uuid, created_at	PK (activity_id, user_id)
comment	id uuid, activity_id uuid, user_id uuid, body varchar(500), created_at, edited_at, deleted_at	Índice (activity_id, created_at)
user_block	blocker_id uuid, blocked_id uuid, created_at	PK (blocker_id, blocked_id); bloquear elimina el seguimiento en ambos sentidos
report	id uuid, reporter_id uuid, target_type report_target (user, activity, comment, club), target_id uuid, reason report_reason (spam, harassment, cheating, inappropriate, other), details varchar(500), status report_status (open, in_review, resolved, dismissed), resolved_by uuid, resolution text, created_at, resolved_at	Índice (status, created_at); UK (reporter_id, target_type, target_id)

M7 — Clubes

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
club	id uuid, name varchar(60), slug citext, description varchar(500), city varchar(80), photo_url text, privacy club_privacy (open, approval_required), creator_id uuid, member_count int, created_at, updated_at	UK slug; índice (city)
club_member	club_id uuid, user_id uuid, role club_role (admin, member), status member_status (pending, active), joined_at	PK (club_id, user_id); al menos un admin activo por club

M8 — Gamificación

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
xp_transaction	id bigint identity, user_id uuid, reason xp_reason (distance, conquest, ownership, steal, achievement, challenge, adjustment), amount int, activity_id uuid null, reference text, created_at	UK (user_id, reason, reference) → no se otorga dos veces lo mismo
achievement	id uuid, code varchar(40), name	UK code; ejemplo de rule:

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
	varchar(60), description varchar(200), icon text, category achievement_category (distance, territory, consistency, social, special), rule jsonb, xp int, is_active bool, sort_order smallint	{"metric":"zones_conquered","threshold":10}
user_achievement	user_id uuid, achievement_id uuid, earned_at, activity_id uuid null	PK (user_id, achievement_id)
challenge	id uuid, title varchar(80), description varchar(500), metric challenge_metric (distance_m, activities, zones_conquered, zones_owned), goal numeric(12,2), starts_at, ends_at, xp int, club_id uuid null, created_by uuid, is_active bool	CHECK ends_at > starts_at; club_id nulo = reto global
challenge_participant	challenge_id uuid, user_id uuid, progress numeric(12,2), joined_at, completed_at	PK (challenge_id, user_id)

M9 — Rankings

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
leaderboard_snapshot	id bigint identity, period leaderboard_period (week, month), period_start date, metric leaderboard_metric (zones_owned, zones_conquered, distance_m, xp), scope leaderboard_scope (global, city, club), scope_ref text null, user_id uuid, rank int, value numeric(14,2), created_at	UK (period, period_start, metric, scope, scope_ref, user_id). El ranking del periodo en curso se calcula en vivo; el snapshot guarda los periodos cerrados

M10 — Notificaciones

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
push_device	id uuid, user_id uuid, expo_token text, platform device_platform (android, ios), is_active bool, last_used_at, created_at	UK expo_token
notification	id uuid, user_id uuid, type notification_type (zone_stolen, zone_owned, neighborhood_ruler_gained, neighborhood_ruler_lost,	Índices (user_id, created_at desc), parcial (created_at) WHERE push_sent_at IS NULL. Funciona

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
	kudos, comment, new_follower, follow_request, achievement, challenge_completed, challenge_new, club, system), `title varchar(80)`, `body varchar(200)`, `data jsonb` (enlace interno), `read_at`, `push_sent_at`, `push_attempts smallint`, `created_at`	como *outbox* del envío push

M12 — Moderación y auditoría

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
`activity_review`	`id uuid`, `activity_id uuid`, `violated_rules jsonb`, `status review_status` (pending, approved, rejected), `reviewer_id uuid`, `note text`, `created_at`, `resolved_at`	UK `activity_id`
`audit_log`	`id bigint identity`, `user_id uuid null`, `action varchar(60)`, `entity varchar(40)`, `entity_id text`, `data jsonb`, `ip inet`, `occurred_at`	Solo inserción: un trigger rechaza UPDATE y DELETE

M13 — Configuración

Tabla	Columnas	Restricciones e índices
`system_setting`	`key varchar(80)`, `value jsonb`, `description text`, `is_public bool`, `updated_by uuid`, `updated_at`	PK `key`; los parámetros con `is_public = true` se exponen a la app

Total: 41 tablas.

2.4 Parámetros iniciales del sistema

Clave	Valor	Uso
`territory.zone_resolution`	9	Resolución H3 de una zona
`territory.conquest_threshold`	5	Sub-celdas (de 7) necesarias para conquistar
`territory.ownership_window_days`	30	Ventana de los puntos de dominio
`territory.min_ownership_points`	3	Puntos mínimos para ser dueño
`territory.densify_step_m`	10	Paso de interpolación de la ruta
`territory.min_zones_for_ruler`	3	Zonas dominadas mínimas para ser rey o reina de un barrio
`anticheat.max_accuracy_m`	30	Precisión GPS máxima aceptada
`anticheat.max_speed_kmh`	25	Velocidad máxima de un tramo

Clave	Valor	Uso
`anticheat.min_pace_s_per_km`	150	Ritmo sostenido sospechoso (2:30 min/km)
`anticheat.min_duration_s`	180	Duración mínima para sumar territorio
`anticheat.max_jump_m`	200	Salto máximo en menos de 5 s
`activity.max_points`	30000	Máximo de puntos por actividad
`activity.auto_pause_speed_mps`	0.5	Umbral de auto-pausa (lo usa la app)
`xp.per_km`	10	XP por kilómetro
`xp.conquest`	50	XP por zona conquistada
`xp.ownership`	30	XP por obtener el dominio
`xp.steal`	40	XP por robar una zona
`xp.level_curve`	{"base":100,"exponent":1.5}	XP para el nivel n = base × n^exponent
`calories.default_weight_kg`	70	Peso cuando el perfil no lo tiene
`map.max_zones_per_bbox`	2000	Máximo de zonas por consulta del mapa

3. Contrato de la API REST

3.1 Convenciones

- Base: `https://<host>/api/v1`. JSON en `camelCase`; valores de enums en `snake_case`; unidades en el nombre del campo (`distanceM`, `durationS`). Fechas ISO 8601 en UTC. Convenciones completas en `docs/04-ESTANDARES-DESARROLLO.md` §2.4.
- Autenticación: `Authorization: Bearer <jwt>`, salvo los endpoints marcados como públicos.
- Paginación por cursor: `?cursor=<opaque>&limit=20` (máximo 50). Respuesta: `{ "items": [...], "nextCursor": "..." | null }`.
- Errores en formato RFC 7807 (`application/problem+json`) con la extensión `code`, que es estable (§3.4).
- Límite de tasa: 100 solicitudes/min por usuario; `/auth/*`: 10/min por IP. Al excederlo se responde 429 con `Retry-After`.
- Documentación viva en `/swagger` (OpenAPI 3.1). El OpenAPI es la fuente de los tipos de la app.

3.2 Endpoints

Columna **P**: prioridad. **Rol**: `pub` = público, `aut` = cualquier usuario autenticado, `mod` = moderador, `adm` = administrador.

Identidad y cuenta (M1)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
POST	`/auth/register`	pub	Crea la cuenta (correo, contraseña, aceptación legal) y envía	P0

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
			la verificación	
POST	`/auth/verify-email`	pub	Confirma el correo con el token recibido	P0
POST	`/auth/resend-verification`	pub	Reenvía el correo de verificación	P0
POST	`/auth/login`	pub	Inicia sesión; devuelve el token de acceso y el refresh token	P0
POST	`/auth/google`	pub	Inicia sesión o registra con un ID token de Google	P1
POST	`/auth/apple`	pub	Inicia sesión o registra con un ID token de Apple	P1
POST	`/auth/refresh`	pub	Rota el refresh token; si se reutiliza uno ya rotado, revoca toda la familia	P0
POST	`/auth/logout`	aut	Revoca el refresh token actual	P0
POST	`/auth/forgot-password`	pub	Envía un correo de restablecimiento (siempre responde 202)	P0
POST	`/auth/reset-password`	pub	Cambia la contraseña con el token y revoca todas las sesiones	P0
PUT	`/me/password`	aut	Cambia la contraseña (requiere la actual)	P1
GET	`/legal/current`	pub	Términos y política de privacidad vigentes	P0
POST	`/me/consents`	aut	Acepta una nueva versión de un documento legal	P0
GET	`/me/export`	aut	Descarga un ZIP con todos los datos del usuario (JSON + GPX)	P1
DELETE	`/me`	aut	Elimina la cuenta (requiere confirmación)	P1

Perfil y preferencias (M2)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
GET	`/me`	aut	Usuario, perfil, preferencias y estadísticas propias	P0
PATCH	`/me/profile`	aut	Actualiza el perfil	P0
POST	`/me/photo/upload-url`	aut	URL firmada de R2 para subir la foto	P1
PUT	`/me/preferences`	aut	Actualiza las preferencias	P0
GET	`/me/privacy-zones`	aut	Lista las zonas de privacidad	P1
POST	`/me/privacy-zones`	aut	Crea una zona de privacidad	P1
DELETE	`/me/privacy-zones/{id}`	aut	Elimina una zona de privacidad	P1
GET	`/users?search=`	aut	Busca usuarios por nombre o @handle	P1
GET	`/users/{id}`	aut	Perfil público con estadísticas (respeta privacidad y bloqueos)	P0

Actividades (M3, M4, M11)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
POST	`/activities`	aut	Sube una actividad completa; idempotente por `clientId` (202)	P0
GET	`/activities/{id}`	aut	Detalle, estado del procesamiento y resultados	P0
PATCH	`/activities/{id}`	aut	Edita título, descripción, tipo, visibilidad y zapatilla (dueño)	P0

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
DELETE	`/activities/{id}`	aut	Elimina la actividad y recalcula su territorio (dueño)	P0
GET	`/activities/{id}/route`	aut	Ruta en GeoJSON; para terceros se recorta por zonas de privacidad	P0
GET	`/activities/{id}/splits`	aut	Splits por km	P0
GET	`/activities/{id}/gpx`	aut	Exporta la actividad en GPX (dueño)	P1
GET	`/me/activities`	aut	Historial propio (paginado, filtros por tipo y fecha)	P0
GET	`/users/{id}/activities`	aut	Actividades visibles de otro usuario	P1
GET	`/me/summary?period=week|month|year`	aut	Totales del periodo y comparación con el anterior	P0
GET	`/me/personal-records`	aut	Récords personales	P1
GET	`/me/shoes`	aut	Lista las zapatillas	P1
POST	`/me/shoes`	aut	Registra una zapatilla	P1
PATCH	`/me/shoes/{id}`	aut	Edita, marca como predeterminada o retira	P1
DELETE	`/me/shoes/{id}`	aut	Elimina una zapatilla sin actividades	P1

Territorio (M5)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
GET	`/zones?bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat`	aut	Zonas del área visible en GeoJSON, con el estado para el usuario	P0
GET	`/zones/{h3}`	aut	Detalle: dueño, puntos, mi progreso (máscara), top 5 de los últimos 30 días	P0
GET	`/zones/{h3}/events`	aut	Historial de robos y dominios de la zona	P1
GET	`/me/territory`	aut	Totales: conquistadas, dominadas, en riesgo de perderse	P0
GET	`/me/conquests`	aut	Zonas conquistadas (paginado, con la actividad que las conquistó)	P0
GET	`/me/owned-zones`	aut	Zonas que domino, con margen de puntos y fecha de vencimiento	P1
GET	`/users/{id}/territory`	aut	Territorio de otro usuario (zonas dominadas)	P1
GET	`/neighborhoods?bbox=`	aut	Barrios del área visible (GeoJSON) con su rey o reina	P1
GET	`/neighborhoods/{id}`	aut	Detalle: rey o reina, top 10 por zonas dominadas, mis zonas en el barrio	P1
GET	`/me/neighborhoods`	aut	Barrios donde tengo zonas, mi posición y los títulos que tengo	P1

Social (M6)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
POST	`/users/{id}/follow`	aut	Sigue o solicita seguir (si el perfil es privado)	P1
DELETE	`/users/{id}/follow`	aut	Deja de seguir o cancela la solicitud	P1
GET	`/users/{id}/followers`	aut	Seguidores	P1
GET	`/users/{id}/following`	aut	Seguidos	P1
GET	`/me/follow-requests`	aut	Solicitudes pendientes	P1

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
POST	`/me/follow-requests/{userId}/accept`	aut	Acepta una solicitud	P1
POST	`/me/follow-requests/{userId}/reject`	aut	Rechaza una solicitud	P1
GET	`/feed`	aut	Actividades de las personas que sigo y propias (cursor)	P1
POST	`/activities/{id}/kudos`	aut	Da kudos	P1
DELETE	`/activities/{id}/kudos`	aut	Quita el kudos	P1
GET	`/activities/{id}/kudos`	aut	Lista quién dio kudos	P1
GET	`/activities/{id}/comments`	aut	Lista los comentarios	P1
POST	`/activities/{id}/comments`	aut	Comenta	P1
DELETE	`/comments/{id}`	aut	Elimina un comentario (autor o dueño de la actividad)	P1
POST	`/users/{id}/block`	aut	Bloquea	P1
DELETE	`/users/{id}/block`	aut	Desbloquea	P1
GET	`/me/blocked-users`	aut	Lista de bloqueados	P1
POST	`/reports`	aut	Reporta un usuario, actividad, comentario o club	P1

Clubes (M7)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
GET	`/clubs?search=&city=`	aut	Busca clubes	P1
POST	`/clubs`	aut	Crea un club (el creador queda como admin)	P1
GET	`/clubs/{id}`	aut	Detalle con totales	P1
PATCH	`/clubs/{id}`	aut	Edita (admin del club)	P1
DELETE	`/clubs/{id}`	aut	Elimina (admin del club)	P1
POST	`/clubs/{id}/members`	aut	Se une o solicita unirse	P1
DELETE	`/clubs/{id}/members/me`	aut	Abandona el club	P1
GET	`/clubs/{id}/members`	aut	Lista los miembros	P1
PATCH	`/clubs/{id}/members/{userId}`	aut	Aprueba una solicitud o cambia el rol (admin del club)	P1
DELETE	`/clubs/{id}/members/{userId}`	aut	Expulsa a un miembro (admin del club)	P1
GET	`/clubs/{id}/territory`	aut	Zonas dominadas por el club (GeoJSON)	P1
GET	`/me/clubs`	aut	Mis clubes	P1

Gamificación y rankings (M8, M9)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
GET	`/achievements`	aut	Catálogo con el estado propio (obtenido o no, progreso)	P1
GET	`/users/{id}/achievements`	aut	Logros obtenidos por otro usuario	P1
GET	`/me/xp`	aut	Nivel, XP para el siguiente nivel y movimientos de	P1

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
			XP	
GET	`/challenges?status=active|upcoming|finished`	aut	Lista retos (globales y de mis clubes)	P1
GET	`/challenges/{id}`	aut	Detalle con mi progreso	P1
POST	`/challenges/{id}/enrollment`	aut	Se inscribe	P1
DELETE	`/challenges/{id}/enrollment`	aut	Abandona	P1
GET	`/challenges/{id}/standings`	aut	Clasificación del reto	P1
GET	`/leaderboards?metric=&period=&scope=&ref=`	aut	Ranking en vivo (scope: global, city, club, friends) con mi posición	P0
GET	`/leaderboards/history?period=&start=`	aut	Ranking de un periodo cerrado	P1

Notificaciones (M10)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
POST	`/me/devices`	aut	Registra el token push de Expo	P1
DELETE	`/me/devices/{token}`	aut	Elimina el token (al cerrar sesión)	P1
GET	`/me/notifications`	aut	Bandeja (cursor)	P1
GET	`/me/notifications/unread-count`	aut	Contador para el ícono	P1
POST	`/me/notifications/{id}/read`	aut	Marca una como leída	P1
POST	`/me/notifications/read-all`	aut	Marca todas como leídas	P1

Moderación, administración y sistema (M12, M13)

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
GET	`/admin/reviews`	mod	Actividades en revisión	P1
POST	`/admin/reviews/{id}/resolve`	mod	Aprueba (la actividad suma territorio) o rechaza	P1
GET	`/admin/reports`	mod	Reportes abiertos	P1
POST	`/admin/reports/{id}/resolve`	mod	Resuelve o descarta; puede ocultar contenido o suspender	P1
POST	`/admin/users/{id}/suspend`	mod	Suspende o reactiva a un usuario	P1
PUT	`/admin/users/{id}/role`	adm	Cambia el rol	P1
GET	`/admin/settings`	adm	Lista los parámetros del sistema	P0
PUT	`/admin/settings/{key}`	adm	Cambia un parámetro (auditado)	P0
GET / POST / PUT / DELETE	`/admin/achievements[/{id}]`	adm	Administra el catálogo de logros	P1
GET / POST / PUT / DELETE	`/admin/challenges[/{id}]`	adm	Administra los retos	P1
GET	`/admin/audit-log`	adm	Consulta la auditoría (filtros por usuario, acción y fecha)	P1
POST	`/admin/legal`	adm	Publica una nueva versión de un documento legal	P1
POST	`/admin/neighborhoods/import`	adm	Carga límites de barrios (GeoJSON) y reasigna las zonas existentes	P1

Método	Ruta	Rol	Descripción	P
GET	`/settings/public`	pub	Parámetros que usa la app (auto-pausa, umbral de conquista)	P0
GET	`/health`	pub	Salud de la API y de la base de datos	P0

Total: 116 operaciones (108 filas, más los cuatro métodos de cada uno de los dos CRUD de administración).

3.3 Ejemplos de contrato

POST `/activities`

```
{
  "clientId": "9b2f6a7e-3c1d-4e8b-a1f2-5d6c7b8a9e01",
  "type": "run",
  "startedAt": "2026-11-21T10:02:11Z",
  "endedAt": "2026-11-21T10:41:37Z",
  "shoeId": null,
  "device": "iPhone 13 Pro / iOS 26.1",
  "appVersion": "0.3.0",
  "points": [
    { "seq": 0, "segment": 0, "recordedAt": "2026-11-21T10:02:11Z",
      "lat": 18.47186, "lon": -69.89123, "altitudeM": 21.4, "accuracyM": 6.0, "speedMps": 0.0 },
    { "seq": 1, "segment": 0, "recordedAt": "2026-11-21T10:02:13Z",
      "lat": 18.47191, "lon": -69.89117, "altitudeM": 21.6, "accuracyM": 5.0, "speedMps": 2.9 }
  ]
}
```

Respuestas: `202 Accepted` con `{ "id": "...", "status": "pending" }`; si el `clientId` ya existe, `200 OK` con la actividad existente (idempotencia); `409 ACTIVITY_OVERLAP`; `413 PAYLOAD_TOO_LARGE`; `400 VALIDATION_ERROR`.

GET `/zones?bbox=-69.95,18.44,-69.88,18.50`

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[-69.8912, 18.4718], "..."]] },
      "properties": {
        "h3": "89668d5b2a3ffff",
        "status": "owned_by_me",
        "myProgress": 6,
        "isConquered": true,
        "owner": { "id": "...", "handle": "@ashley", "points": 14 },
        "pointsExpireOn": "2026-12-19"
      }
    }
  ]
}
```

Estados de una zona para el usuario: `free`, `in_progress` (1 a 4 de 7), `conquered` (5 o más, sin dominio), `owned_by_me`, `owned_by_other`. Si el área supera `map.max_zones_per_bbox` zonas, se responde `422 BBOX_TOO_LARGE` y la app pide al usuario acercar el mapa.

3.4 Catálogo de errores

HTTP	code	Cuándo
400	VALIDATION_ERROR	Datos inválidos; incluye `errors` por campo
401	INVALID_CREDENTIALS	Correo o contraseña incorrectos (mensaje genérico)
401	INVALID_TOKEN	JWT expirado o mal firmado, o refresh token revocado
403	EMAIL_NOT_VERIFIED	Acción que requiere el correo verificado
403	FORBIDDEN	Sin permiso sobre el recurso
403	USER_SUSPENDED	Cuenta suspendida
404	NOT_FOUND	El recurso no existe o no es visible para el usuario (no se distingue, para no filtrar información)
409	EMAIL_ALREADY_REGISTERED	Registro con un correo existente
409	HANDLE_TAKEN	@handle ocupado
409	ACTIVITY_OVERLAP	Se solapa en el tiempo con otra actividad propia
409	CONCURRENCY_CONFLICT	Modificación simultánea del mismo recurso
413	PAYLOAD_TOO_LARGE	Más de `activity.max_points` puntos
422	BBOX_TOO_LARGE	El área del mapa excede el límite
422	BUSINESS_RULE_VIOLATION	Regla violada (por ejemplo, quitar al último admin de un club)
429	RATE_LIMITED	Demasiadas solicitudes
500	INTERNAL_ERROR	Error no controlado (con `traceId` para soporte)

4. Algoritmos

4.1 Procesamiento de una actividad

```
process(activity):
  points = sortBy(activity.points, seq)

  # 1. Cleaning
  for each point p:
    if p.accuracyM > anticheat.max_accuracy_m          -> discard(p, "accuracy")
  for each consecutive pair (a, b) in the same segment:
    d = haversine(a, b);  dt = b.recordedAt - a.recordedAt
    if dt <= 0                                          -> discard(b, "timestamp")
    if d > anticheat.max_jump_m and dt < 5 s            -> discard(b, "jump")
    if d / dt > anticheat.max_speed_kmh                 -> mark leg invalid

  # 2. Metrics (valid points only)
  distanceM      = sum haversine of valid legs within each segment
  movingTimeS    = sum dt of valid legs with speed >= 0.5 m/s
  avgPaceSPerKm  = movingTimeS / (distanceM / 1000)
  elevation      = 5-point moving average of altitude + 3 m hysteresis
  splits         = cut every 1000 m of cumulative distance (interpolating the exact instant)
  calories       = sum MET(leg speed) * weightKg * leg hours
  route          = Douglas-Peucker (5 m tolerance) over valid points

  # 3. Anti-cheat verdict
  if elapsedTimeS < anticheat.min_duration_s           -> processed, no territory
```

```
  if avgPaceSPerKm < anticheat.min_pace_s_per_km        -> in_review (creates activity_review)
  if more than 20 % of distance is in invalid legs      -> in_review

  # 4. Territory (only if processed and valid)  -> §4.2
  # 5. Progression: XP, stats, streaks, records, achievements, challenges -> §4.4
  # 6. Notifications -> outbox (notification table)
  everything in ONE transaction; on failure: attempts += 1, status = failed after 3 attempts
```

Tabla MET usada para las calorías (carrera): 8 km/h → 8,3; 9,7 km/h → 9,8; 11,3 km/h → 11,0; 12,9 km/h → 11,8; 14,5 km/h → 12,8; 16,1 km/h → 14,5. Caminata: 5 km/h → 3,5; 6,4 km/h → 5,0. Entre valores se interpola linealmente.

4.2 Territorio: de la ruta a la conquista

```
applyTerritory(activity):
  cells = empty set
  for each valid leg (a, b):
    for each point q interpolated every territory.densify_step_m between a and b:
      cell     = latLngToCell(q, resolution 10)
      zone     = cellToParent(cell, 9)
      position = cellToChildPos(cell, 9)              # 0..6
      cells.add((zone, cell, position))

  for each (zone, cell, position) in cells:
    ensureZone(zone)                                  # INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING
    INSERT cell_visit(user, activity, zone, cell, position, visit_date)
      ON CONFLICT (activity_id, cell_h3) DO NOTHING

  for each touched zone:
    newMask = OR of (1 << position) for this activity's cells in the zone
    UPSERT zone_progress SET cell_mask = cell_mask | newMask
    if popcount(cell_mask) >= territory.conquest_threshold and no conquest(user, zone):
      INSERT conquest; newZones += 1; grant XP conquest
    recalculateOwnership(zone)                        # §4.3
```

Por qué se usa el índice y no la geometría: las 7 hijas H3 de un hexágono no cubren exactamente al padre. Por eso la zona de un punto se obtiene con `cellToParent` de su sub-celda y no con una intersección geométrica. Así cada sub-celda pertenece a una única zona, sin ambigüedad.

4.3 Dominio de una zona

```
recalculateOwnership(zone):
  SELECT ... FROM zone_ownership WHERE zone_h3 = zone FOR UPDATE      # lock the row
  points = SELECT user_id, COUNT(*) FROM cell_visit
           WHERE zone_h3 = zone
             AND visit_date >= today - territory.ownership_window_days
             AND activity is valid (processed)
           GROUP BY user_id
  best   = user with most points; tie: current owner keeps it,
           otherwise whoever reached those points first
  if best.points < territory.min_ownership_points: best = none

  if best != current owner:
     type = (current owner == none) ? ownership_gained
          : (best == none)          ? lost_inactivity
          :                           stolen
     INSERT zone_event(type, best, previous owner)
     UPDATE zone_ownership(owner_id = best, owned_since = now, version += 1)
     if stolen: notify(previous owner, "zone_stolen"); grant XP steal to best
     if ownership_gained: grant XP ownership to best
  else if the activity belongs to the owner: INSERT zone_event(defended)
```

```
  owner_club = club with most points summed across its active members
```

Rey o reina del barrio. Cada vez que una zona cambia de dueño se recalcula su barrio:

```
recalculateRuler(neighborhood):
  SELECT ... FROM neighborhood_ruler WHERE neighborhood_id = n FOR UPDATE
  counts = SELECT owner_id, COUNT(*) FROM zone_ownership JOIN zone ON zone.h3 = zone_ownership.zone_h3
           WHERE zone.neighborhood_id = n AND owner_id IS NOT NULL GROUP BY owner_id
  best   = owner with most zones; tie: current ruler keeps the title
  if best.zones < territory.min_zones_for_ruler: best = none
  if best != current ruler:
     UPDATE neighborhood_ruler(ruler_id = best, ruler_since = now, version += 1)
     INSERT zone_event(ruler_gained / ruler_lost)
     notify(best, "neighborhood_ruler_gained"); notify(previous, "neighborhood_ruler_lost")
```

Un **trabajo nocturno** (`NightlyOwnershipJob`, 03:00 hora de Santo Domingo) recalcula las zonas cuyo dueño tiene visitas que salen de la ventana ese día. Así se pierde el territorio que no se defiende.

4.4 Progresión

- **XP:** cada otorgamiento inserta un `xp_transaction` con una `reference` única (por ejemplo, `conquest:<zone>`), lo que impide duplicarlo. `user_stats.total_xp` se actualiza en la misma transacción.
- **Nivel:** el mayor `n` tal que `base × n^exponent ≤ total_xp` (parámetro `xp.level_curve`).
- **Racha:** semanas ISO consecutivas (en la zona horaria del usuario) con al menos una actividad procesada. Se rompe si una semana completa termina sin actividad.
- **Récords:** ventana deslizante sobre la distancia acumulada para encontrar el menor tiempo en 1, 5, 10, 21,0975 y 42,195 km; `longest` = la mayor distancia.
- **Logros:** después de cada actividad se evalúan las reglas `jsonb` de los logros activos que el usuario todavía no tiene. Métricas soportadas: `total_distance_m`, `activity_distance_m`, `total_activities`, `zones_conquered`, `zones_owned`, `total_steals`, `streak_weeks`, `started_before_hour` y `level`.
- **Retos:** la actividad suma al `progress` de cada participación activa cuya ventana la contiene. Al llegar a la `goal` se fija `completed_at`, se otorga el XP y se notifica.

4.5 Eliminación de una actividad o de una cuenta

- **Actividad:** se borran sus visitas; se recalcula el `cell_mask` de `zone_progress` en las zonas afectadas a partir de las visitas restantes; si la zona queda por debajo del umbral, se elimina la conquista; se recalcula el dominio; se revierte su XP con transacciones de tipo `adjustment`.
- **Cuenta:** `status = deleted` y revocación inmediata de las sesiones. `AccountDeletionJob` elimina en 24 h las actividades, puntos, visitas, progreso, conquistas, datos sociales y notificaciones del usuario; recalcula el dominio de sus zonas y anonimiza el registro de `app_user` (el correo se reemplaza por un hash) para conservar la integridad de la auditoría.

5. App móvil: diseño detallado

5.1 Máquina de estados de la grabación (`RecordingState`)

```
idle ──start──▶ recording ──pause / auto-pause──▶ paused
```

```
                  ▲                                  │
                  └──────resume / moving─────────────┘
recording | paused ──finish──▶ finished ──save──▶ queued
queued ──online──▶ uploading ──202──▶ uploaded ──poll──▶ processed
uploading ──error──▶ queued (exponential backoff: 5 s, 30 s, 2 min, 10 min)
```

- **Auto-pausa:** velocidad por debajo de 0,5 m/s durante 10 s → pausa; por encima de 1 m/s → reanuda. Cada pausa abre un `segment` nuevo.
- **Frecuencia del GPS:** precisión `BestForNavigation`, intervalo de 2 s o distancia de 5 m.
- **Android:** servicio en primer plano con la notificación "Grabando carrera · 3,2 km · 18:45" y permiso de ubicación *mientras se usa*.
- **iOS:** `UIBackgroundModes: location`, indicador azul de ubicación y `pausesUpdatesAutomatically = false` durante la grabación.
- **Persistencia:** cada punto se escribe en SQLite en cuanto llega. Si el sistema mata la app, al reabrirla se ofrece reanudar o finalizar la actividad.
- **Métricas en vivo:** la app las calcula solo para mostrarlas; las oficiales son las del servidor.
- **Avisos de voz:** cada `voiceCueIntervalKm` se leen la distancia, el tiempo y el ritmo del último km (expo-speech).

5.2 Pantallas y responsables

ID	Pantalla (ruta)	Endpoints principales	Responsable	P
P-01	Bienvenida (`(auth)/welcome`)	`/legal/current`	Rowlis	P0
P-02	Registro (`(auth)/register`)	`/auth/register`	Rowlis	P0
P-03	Inicio de sesión (`(auth)/login`)	`/auth/login`, `/auth/google`, `/auth/apple`	Rowlis	P0
P-04	Verificar correo (`(auth)/verify-email`)	`/auth/verify-email`, `/auth/resend-verification`	Rowlis	P0
P-05	Recuperar contraseña (`(auth)/forgot-password`)	`/auth/forgot-password`, `/auth/reset-password`	Rowlis	P0
P-06	Permisos: ubicación y notificaciones (`onboarding/permissions`)	`/me/devices`	Jorge	P0
P-07	Mapa de territorio, inicio (`(tabs)/map`)	`/zones`, `/me/territory`	Jorge	P0
P-08	Grabar actividad (`(tabs)/record`)	`/settings/public`, `/me/shoes`	Jorge	P0
P-09	Resumen al terminar (`activity/[id]/summary`)	`/activities/{id}`	Jorge	P0
P-10	Historial (`profile/activities`)	`/me/activities`, `/me/summary`	Rowlis	P0
P-11	Detalle de actividad (`activity/[id]`)	`/activities/{id}`, `/route`, `/splits`, `/kudos`, `/comments`	Jorge (mapa y splits) / Rowlis (social)	P0
P-12	Editar actividad (`activity/[id]/edit`)	`PATCH/DELETE /activities/{id}`, `/gpx`	Rowlis	P0
P-13	Detalle de zona (`zone/[h3]`)	`/zones/{h3}`, `/zones/{h3}/events`	Jorge	P0
P-14	Feed (`(tabs)/feed`)	`/feed`	Rowlis	P1
P-15	Mi perfil (`(tabs)/profile`)	`/me`, `/me/personal-records`, `/me/owned-zones`	Rowlis	P0
P-16	Perfil de otro usuario (`user/[id]`)	`/users/{id}`, `/activities`,	Rowlis	P1

ID	Pantalla (ruta)	Endpoints principales	Responsable	P
		`/territory`, `/achievements`, `/follow`, `/block`		
P-17	Editar perfil (`settings/profile`)	`PATCH /me/profile`, `/me/photo/upload-url`	Rowlis	P0
P-18	Seguidores, seguidos y solicitudes (`user/[id]/followers`)	`/followers`, `/following`, `/me/follow-requests`	Rowlis	P1
P-19	Buscar (`search`)	`/users?search=`, `/clubs?search=`	Rowlis	P1
P-20	Clubes (`(tabs)/clubs`)	`/clubs`, `/me/clubs`	Rowlis	P1
P-21	Detalle de club (`club/[id]`)	`/clubs/{id}`, `/members`, `/territory`, `/leaderboards?scope=club`	Rowlis (+ Jorge en el mapa)	P1
P-22	Crear o editar club (`club/edit`)	`POST/PATCH /clubs`	Rowlis	P1
P-23	Rankings (`leaderboards`)	`/leaderboards`, `/leaderboards/history`	Rowlis	P0
P-24	Logros y nivel (`achievements`)	`/achievements`, `/me/xp`	Rowlis	P1
P-25	Retos (`challenges`)	`/challenges`	Rowlis	P1
P-26	Detalle de reto (`challenge/[id]`)	`/challenges/{id}`, `/enrollment`, `/standings`	Rowlis	P1
P-27	Notificaciones (`notifications`)	`/me/notifications`, `/unread-count`, `/read`, `/read-all`	Rowlis	P1
P-28	Zapatillas (`settings/shoes`)	`/me/shoes`	Rowlis	P1
P-29	Récords y estadísticas (`profile/records`)	`/me/personal-records`, `/me/summary`	Rowlis	P1
P-30	Preferencias (`settings/preferences`)	`PUT /me/preferences`	Rowlis	P0
P-31	Privacidad y zonas de privacidad (`settings/privacy-zones`)	`/me/privacy-zones`, `/me/blocked-users`	Jorge	P1
P-32	Cuenta (`settings/account`)	`/me/password`, `/me/export`, `DELETE /me`, `/me/consents`	Rowlis	P1
P-33	Reportar, modal (`report`)	`/reports`	Rowlis	P1
P-34	Detalle de barrio (`neighborhood/[id]`) y capa de barrios en P-07	`/neighborhoods`, `/neighborhoods/{id}`, `/me/neighborhoods`	Jorge (capa del mapa) / Rowlis (pantalla)	P1
ADM	Moderación y administración	`/admin/*` (vía Swagger durante el curso)	Ashley	P1

6. Trabajos en segundo plano

Trabajo	Frecuencia	Qué hace
`ActivityProcessorJob`	Continuo (sondeo cada 2 s, lotes de 5)	Toma actividades `pending` con `FOR UPDATE SKIP LOCKED` y ejecuta §4.1
`PushDispatchJob`	Cada 5 s	Envía las notificaciones sin `push_sent_at` a Expo Push; desactiva los tokens inválidos; hasta 5 intentos
`NightlyOwnershipJob`	Diario, 03:00 (AST)	Recalcula las zonas cuyos puntos vencen ese día
`StreakJob`	Lunes, 00:10 (zona del	Cierra la semana y actualiza las rachas

Trabajo	Frecuencia	Qué hace
	usuario)	
`LeaderboardSnapshotJob`	Lunes 00:05 y día 1 de cada mes	Guarda el ranking del periodo cerrado
`ChallengeCloseJob`	Cada hora	Cierra los retos vencidos y notifica los resultados
`AccountDeletionJob`	Cada hora	Ejecuta las eliminaciones de cuenta pendientes (§4.5)
`TokenCleanupJob`	Diario	Borra refresh tokens y tokens de verificación vencidos

Implementación: `BackgroundService` de .NET con programación cron (librería Cronos). Cada trabajo registra su inicio, su fin y sus errores en el log estructurado.

7. Seguridad detallada

7.1 Autenticación

- **Contraseña:** PBKDF2-HMAC-SHA512, 210.000 iteraciones, sal de 16 bytes. Mínimo 10 caracteres; se rechazan las 10.000 contraseñas más comunes.
- **JWT de acceso:** HS256 (clave de 256 bits por variable de entorno), 15 minutos. Claims: `sub`, `role`, `sv` (versión de seguridad: cambia al cambiar la contraseña o el rol e invalida los tokens anteriores).
- **Refresh token:** 32 bytes aleatorios; se guarda solo su SHA-256; 30 días; se rota en cada uso. Si se reutiliza un token ya rotado, se revoca toda la `family_id` (posible robo).
- **Google / Apple:** se valida la firma con las JWKS del proveedor, `aud` = el client id de la app, `iss` y `exp`. Si el correo coincide con una cuenta existente con correo verificado, se vinculan.
- **En el teléfono:** los tokens se guardan en `expo-secure-store` (Keychain / Keystore), nunca en AsyncStorage.

7.2 Autorización y visibilidad

Recurso	Quién puede verlo
Actividad `public`	Todos los usuarios autenticados, excepto los bloqueados en cualquiera de los dos sentidos
Actividad `followers`	El dueño y sus seguidores con estado `accepted`
Actividad `private`	Solo el dueño (sigue sumando territorio)
Ruta de una actividad, vista por terceros	Se recortan los puntos dentro de las zonas de privacidad del dueño
Perfil privado	Nombre, foto y nivel para todos; el resto solo para seguidores aceptados
Territorio (dueño de una zona)	Público, porque es la mecánica del juego. Solo se muestran el @handle y los puntos
Endpoints `/admin/*`	Según el rol (`moderator` o `admin`), verificado con políticas de autorización

Toda consulta por `id` verifica la propiedad o la visibilidad dentro de la misma consulta SQL (no después), para evitar fugas de información y referencias directas inseguras (IDOR).

7.3 Otros controles

- Validación de todas las entradas (FluentValidation) y límites de tamaño de los cuerpos (2 MB en general, 8 MB para `POST /activities`).
- CORS cerrado (la app nativa no lo necesita; Swagger solo en QA).
- Cabeceras de seguridad; HSTS en producción.
- Los logs no registran coordenadas, tokens ni contraseñas.
- Escaneo de dependencias (Dependabot) y de secretos en la CI.
- Se registran en `audit_log`: inicio de sesión (éxito y fallo), cambio y restablecimiento de contraseña, eliminación de cuenta, cambio de rol, suspensión, resolución de reportes y revisiones, y cambios de parámetros.

8. Configuración y observabilidad

Variable de entorno	Descripción
`ConnectionStrings__Db`	Cadena de conexión de PostgreSQL (Neon)
`Jwt__Key`, `Jwt__Issuer`, `Jwt__Audience`	Firma y validación del JWT
`Google__ClientIds`	Client IDs de Android, iOS y web
`Apple__ClientId`, `Apple__TeamId`	Validación de Sign in with Apple
`Email__ApiKey`, `Email__Sender`	Proveedor de correo
`Expo__AccessToken`	Envío de push
`R2__Endpoint`, `R2__AccessKey`, `R2__SecretKey`, `R2__Bucket`	Almacenamiento de fotos
`App__DeepLinkBaseUrl`	Base de los enlaces de verificación (deep link `terrun://`)

- **Logs:** Serilog en JSON con `traceId` por solicitud.
- **Salud:** `/health` comprueba la API y la BD; Render la usa como health check.
- **Métricas:** duración del procesamiento por actividad y tamaño de la cola de pendientes, en el log y en el panel de Render.

9. Pruebas obligatorias del motor

Cada caso se calcula a mano y se documenta con su entrada y su resultado esperado en `docs/qa/04-CASOS/`. En el código, cada prueba lleva el atributo `[Trait("Case", "MT-NN")]`.

ID	Caso	Resultado esperado
MT-01	Dos puntos separados exactamente 1 km (fórmula de Haversine)	1000 m ± 0,5 m
MT-02	Punto con precisión de 45 m	Descartado, no suma distancia
MT-03	Tramo a 40 km/h	Tramo inválido: no suma distancia ni territorio
MT-04	Ritmo promedio de 2:10 min/km durante 20 min	Actividad `in_review`
MT-05	Actividad de 2 min	Procesada, sin territorio

ID	Caso	Resultado esperado
MT-06	Ruta que recorre 4 sub-celdas de una zona	`in_progress` 4/7, sin conquista
MT-07	Segunda actividad que suma 1 sub-celda nueva a la zona de MT-06	Conquista (5/7), +50 XP, `newZones = 1`
MT-08	Repetir exactamente la misma ruta de MT-07	Sin conquista nueva; la máscara no cambia
MT-09	Subir dos veces la misma actividad (mismo `clientId`)	Una sola actividad, sin efectos duplicados
MT-10	El usuario B supera los puntos de A en una zona dominada por A	Evento `stolen`, dueño = B, notificación a A, +40 XP para B
MT-11	Empate de puntos entre el dueño A y el retador B	A conserva el dominio
MT-12	Las visitas del dueño salen de la ventana de 30 días	Evento `lost_inactivity` (o `stolen` si otro supera el mínimo)
MT-13	Eliminar la actividad que produjo una conquista	Conquista revertida; dominio recalculado; XP ajustado
MT-14	Actividad con una pausa de 10 min (dos segmentos)	No suma distancia entre segmentos; el tiempo en movimiento excluye la pausa
MT-15	Splits de una carrera de 5,4 km	5 splits completos + 1 parcial de 400 m
MT-16	Récord de 5 km dentro de una carrera de 10 km	Se detecta la ventana de 5 km más rápida
MT-17	Nivel con `total_xp` exactamente en un límite de la curva	Nivel correcto en el límite
MT-18	Punto en una sub-celda cuyo padre geométrico parece ser otra zona	La zona se asigna por `cellToParent`
MT-19	A domina 3 zonas de Naco y B le roba una (B queda con 1)	A pierde el título (2 < 3 mínimo): evento `ruler_lost`
MT-20	Empate de zonas dominadas entre el rey actual y un retador	El rey actual conserva el título

10. Matriz de trazabilidad: tabla → endpoint → pantalla

Ninguna tabla queda sin uso: cada una se escribe o se lee desde al menos un endpoint o un trabajo, y se muestra en al menos una pantalla.

Tabla	Escriben	Leen	Pantallas
`app_user`	`/auth/register`, `/auth/google`, `/auth/apple`, `DELETE /me`, `/admin/users/*`	`/me`, `/users/{id}`	P-02, P-03, P-15, P-32
`external_login`	`/auth/google`, `/auth/apple`	`/auth/google`, `/auth/apple`, `/me`	P-03, P-32
`refresh_token`	`/auth/login`, `/auth/refresh`, `/auth/logout`, `/auth/reset-password`	`/auth/refresh`	P-03 (sesión)
`verification_token`	`/auth/register`, `/auth/forgot-password`, `/auth/resend-verification`	`/auth/verify-email`, `/auth/reset-password`	P-04, P-05

Tabla	Escriben	Leen	Pantallas
legal_document	/admin/legal	/legal/current	P-01, P-02, P-32
consent	/auth/register, /me/consents	/me, /me/export	P-02, P-32
profile	/auth/register, PATCH /me/profile, /me/photo/upload-url	/me, /users/{id}, /users?search=	P-15, P-16, P-17, P-19
user_preference	PUT /me/preferences	/me, ActivityProcessorJob (visibilidad por defecto), PushDispatchJob	P-08, P-30
privacy_zone	/me/privacy-zones	/activities/{id}/route, /feed	P-31, P-11
user_stats	ActivityProcessorJob, StreakJob	/me, /users/{id}, /leaderboards	P-15, P-16, P-23, P-24
activity	POST/PATCH/DELETE /activities, ActivityProcessorJob	/activities/{id}, /me/activities, /feed	P-09, P-10, P-11, P-12, P-14
gps_point	POST /activities	ActivityProcessorJob, /activities/{id}/gpx, /me/export	P-12 (GPX), P-32
split	ActivityProcessorJob	/activities/{id}/splits	P-09, P-11
personal_record	ActivityProcessorJob	/me/personal-records, /users/{id}	P-15, P-29
shoe	/me/shoes, ActivityProcessorJob (km acumulados)	/me/shoes, /activities/{id}	P-08, P-12, P-28
zone	ActivityProcessorJob (bajo demanda), /admin/neighborhoods/import (barrio)	/zones, /zones/{h3}	P-07, P-13
neighborhood	/admin/neighborhoods/import	/neighborhoods, /neighborhoods/{id}, /me/neighborhoods	P-07, P-13, P-34
neighborhood_ruler	ActivityProcessorJob, NightlyOwnershipJob	/neighborhoods, /neighborhoods/{id}, /me/neighborhoods	P-07, P-34, P-27
cell_visit	ActivityProcessorJob	Cálculo de dominio, /zones/{h3} (top 5)	P-13
zone_progress	ActivityProcessorJob	/zones (myProgress), /zones/{h3}	P-07, P-13
conquest	ActivityProcessorJob	/me/conquests, /me/territory, /activities/{id}	P-09, P-15
zone_ownership	ActivityProcessorJob, NightlyOwnershipJob	/zones, /me/owned-zones, /users/{id}/territory, /clubs/{id}/territory, /leaderboards	P-07, P-13, P-15, P-16, P-21, P-23
zone_event	ActivityProcessorJob,	/zones/{h3}/events	P-13, P-27

Tabla	Escriben	Leen	Pantallas
	NightlyOwnershipJob		
follow	/users/{id}/follow, /me/follow-requests/*	/feed, /followers, /following, visibilidad, /leaderboards?scope=friends	P-14, P-16, P-18, P-23
kudos	/activities/{id}/kudos	/activities/{id}/kudos, /feed	P-11, P-14
comment	/activities/{id}/comments, DELETE /comments/{id}	/activities/{id}/comments	P-11
user_block	/users/{id}/block	/me/blocked-users, todas las reglas de visibilidad	P-16, P-31
report	/reports	/admin/reports	P-33, ADM
club	/clubs	/clubs, /clubs/{id}, /me/clubs	P-20, P-21, P-22
club_member	/clubs/{id}/members*	/clubs/{id}/members, dominio de club, /leaderboards?scope=club	P-21, P-23
xp_transaction	ActivityProcessorJob, ChallengeCloseJob	/me/xp	P-09, P-24
achievement	/admin/achievements	/achievements	P-24
user_achievement	ActivityProcessorJob	/achievements, /users/{id}/achievements	P-09, P-16, P-24
challenge	/admin/challenges	/challenges, /challenges/{id}	P-25, P-26
challenge_participant	/challenges/{id}/enrollment, ActivityProcessorJob	/challenges/{id}, /challenges/{id}/standings	P-25, P-26
leaderboard_snapshot	LeaderboardSnapshotJob	/leaderboards/history	P-23
push_device	/me/devices	PushDispatchJob	P-06
notification	ActivityProcessorJob, social, clubes, retos	/me/notifications, PushDispatchJob	P-27
activity_review	ActivityProcessorJob	/admin/reviews	P-09 (aviso "en revisión"), ADM
audit_log	Acciones sensibles (§7.3)	/admin/audit-log	ADM
system_setting	/admin/settings/{key}	ActivityProcessorJob, /settings/public	P-08, P-13, ADM